Tudo o que o ENEM mais COBRA em QUÍMICA
(Estude menos e acerte mais questões)

01 – Equilíbrio Químico: escurecimento de frutas

O efeito do escurecimento observado em uma salada de frutas à base de banana, maçã e outras frutas consiste na reação catalisada por enzimas que oxidam compostos fenólicos em pH próximo da neutralidade.
Esse efeito é geralmente minimizado pela adição de

a) água potável.
b) suco de limão.
c) mel de abelha.
d) sal de cozinha.
e) açúcar refinado.

02 – Radioatividade: datação por meia-vida

A datação por decaimento radioativo é utilizada para determinar a idade de objetos encontrados em expedições arqueológicas e antropológicas. A quantidade de material radioativo nesses objetos geralmente é muito pequena, mas o desenvolvimento tecnológico tem permitido aplicar essa técnica com isótopos como o potássio $^{40}_{19}\mathrm{K}$. A técnica se baseia no tempo de meia-vida, definido como o tempo necessário para que a concentração do elemento se reduza à metade de sua concentração inicial. A determinação da idade só pode ser feita por esse método porque, no processo de decaimento radioativo, o tempo de meia-vida não depende da concentração inicial do elemento.
A tabela a seguir apresenta a idade de um objeto estimada pela relação entre a proporção da concentração de potássio radioativo ($^{40}_{19}\mathrm{K}$) e seus produtos de decaimento radioativo.

Concentração de $^{40}_{19}\mathrm{K}$: concentração do material proveniente de decaimento radioativo	Idade aproximada do material (ano)
1:0	0
1:1	1,3 x 10^9
1:3	2,6 x 10^9
1:7	3,9 x 10^9
1:19	1,7 x 10^{10}
1:40	2,1 x 10^{10}

Uma amostra de granito analisada apresentou 2,5 g de $^{40}_{19}\mathrm{K}$ e 17,5 g de seus produtos de decaimento radioativo.

A idade estimada, em ano, para essa amostra de granito é:

a) 1,3 x 10^9 anos.
b) 2,6 x 10^9 anos.
c) 3,9 x 10^9 anos.
d) 1,7 x 10^{10} anos.
e) 2,1 x 10^{10} anos.

03 – Equilíbrio Químico: deslocamento de equilíbrio

A preparação do tetracloreto de carbono, $\mathrm{CC}\ell_4$, substância usada como solvente industrial e em procedimentos de análise química, pode ser feita a partir da reação de clorofórmio ($\mathrm{CHC}\ell_3$) com cloro ($\mathrm{C}\ell_2$), em fase gasosa e em equilíbrio químico, representada a seguir:

$$\mathrm{CHC}\ell_3(\mathrm{g}) + \mathrm{C}\ell_2(\mathrm{g}) \rightleftarrows \mathrm{CC}\ell_4(\mathrm{g}) + \mathrm{HC}\ell(\mathrm{g}) \quad \Delta\mathrm{H} < 0$$

Para maximizar a formação de $\mathrm{CC}\ell_4$, é necessário

a) elevar a temperatura do sistema reacional.
b) reduzir o volume do sistema reacional.
c) aumentar a concentração de $\mathrm{HC}\ell$.
d) elevar a concentração de $\mathrm{CHC}\ell_3$.
e) reduzir a pressão parcial de $\mathrm{C}\ell_2$.

04 – Estequiometria: produção de biodiesel

O Brasil produz em média 30 bilhões de litros de etanol por ano. Para cada litro de álcool produzido, são gerados, aproximadamente, 10 litros de vinhaça, resíduo rico em sais minerais e em matéria orgânica. Esse resíduo pode ser utilizado para a produção do óleo de microalgas para fabricação de biodiesel. A cada mil litros de vinhaça, são produzidos cerca de 2,8 L de óleo, prontos para produzir biodiesel. A proporção entre a massa do óleo consumida e a do biodiesel produzida é praticamente 1:1. Considere a densidade do óleo igual a 0,9 kg/L.

Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 2 dez. 2021 (adaptado).

Se toda a vinhaça produzida anualmente no Brasil fosse utilizada na produção de biodiesel, a massa obtida seria mais próxima de

a) $3{,}0 \times 10^{11}$ kg.
b) $8{,}4 \times 10^{8}$ kg.
c) $7{,}6 \times 10^{8}$ kg.
d) $8{,}4 \times 10^{7}$ kg.
e) $7{,}6 \times 10^{7}$ kg.

05 – Equilíbrio Químico: pH do Aquífero Guarani

O Aquífero Guarani é uma grande reserva de água subterrânea potável cujas características físico-químicas dependem de fatores como a geologia da região e a qualidade da água que o alimenta. Análises no aquífero realizadas em determinada região mostraram que a água estava com o valor do pH igual a 4. A água captada nessa região deverá ter seu pH corrigido para que a concentração de íons H^+ atinja 10^{-6} mol L^{-1}, tornando-a apropriada para o consumo humano.

Na correção do pH da água captada, a concentração de íons H^+ deverá ser

a) reduzida duas vezes.
b) reduzida vinte vezes.
c) reduzida cem vezes.
d) aumentada duas vezes.
e) aumentada duzentas vezes.

06 – Eletroquímica: pilha seca no congelador

A pilha seca ácida é muito comum no cotidiano e, sendo a mais barata, é usada para alimentar equipamentos portáteis. Dentro da pilha temos o ânodo (polo negativo) e o cátodo (polo positivo), que são formados por:

$$Zn(s) \rightarrow Zn^{2+}(aq) + 2e^-$$

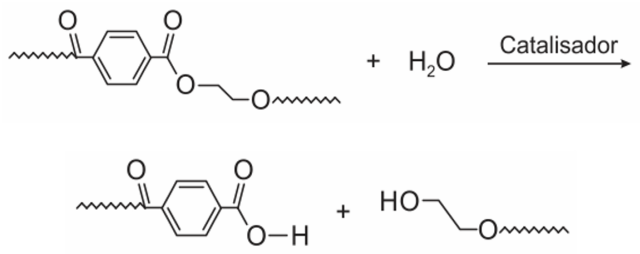
$$2\,MnO_2(aq) + 2\,NH_4^+(aq) + 2e^- \rightarrow Mn_2O_3(s) + 2NH_3(g) + H_2O(\ell)$$

Durante esse processo, o aumento na produção do gás vai impedindo o fluxo de corrente elétrica no interior da pilha. É da sabedoria popular que, ao colocar a pilha no congelador, ela ganha uma sobrevida e pode ser usada por mais alguns minutos. Esse fato ocorre porque

a) a solubilidade do gás aumenta em baixa temperatura e restabelece o fluxo de elétrons.
b) as condições reacionais de oxidação e redução se invertem e promovem a recarga da pilha.
c) o gás amônia sofre expansão ao ser resfriado e libera o fluxo de elétrons pela barra de grafita.
d) a produção dos gases em temperatura baixa cessa e possibilita a continuidade da passagem da corrente.
e) a presença de bolhas de gás no interior da pilha aumenta e restabelece o fluxo de elétrons do cátodo para o ânodo.

07 – Reações Orgânicas: reciclagem do PET

O politereftalato de etileno (PET) é um polímero muito utilizado na confecção de embalagens para vários produtos industriais, gerando grande quantidade de resíduos no lixo urbano. Como sua degradação é muito lenta no meio ambiente, faz-se necessário o uso de diferentes técnicas de reciclagem desse material. O PET é bastante susceptível à reciclagem química, que se baseia em submeter o polímero a uma reação química, para transformá-lo em outros compostos orgânicos, como exemplificado pelo esquema.



No esquema, o PET foi reciclado utilizando-se uma reação de

a) hidrólise.
b) eterificação.
c) esterificação.
d) neutralização.
e) transesterificação.

08 – Estequiometria: massa de cloro para obter titânio

O titânio é encontrado na natureza em minerais, dos quais o rutilo (TiO_2) está presente na principal mina do Brasil, localizada no Rio Grande do Norte. Para obtenção do titânio metálico, o TiO_2 é submetido a duas operações industriais. A primeira consiste na cloração, produzindo tetracloreto de titânio, conforme a equação:

$$\mathrm{TiO_2 + 2C\ell_2 + 2CO \rightleftarrows TiCl_4 + 2CO_2}$$

A segunda operação consiste na redução do tetracloreto de titânio, utilizando magnésio metálico:

$$\mathrm{2Mg + TiC\ell_4 \rightleftarrows 2MgC\ell + Ti}$$

Considere as massas molares:

$$\mathrm{C\ell = 35{,}5\,\frac{g}{mol};\ Ti = 48\,\frac{g}{mol}.}$$

Qual a massa de gás cloro necessária para produzir 480 kg de titânio metálico?

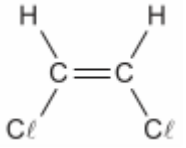
a) 179 kg
b) 359 kg
c) 480 kg
d) 710 kg
e) 1420 kg

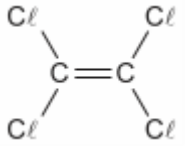
09 – Propriedades dos Compostos Orgânicos: lavagem a seco

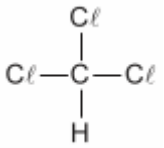
Na lavagem a seco, um solvente é considerado efetivo para limpeza de roupas quando evita o encolhimento dos tecidos, evapora facilmente e dissolve manchas lipofílicas, como óleos, ceras e gorduras em geral, por apresentar polaridade similar.

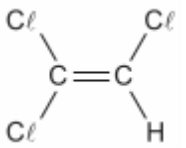
BORGES, L.; MACHADO, P. F. L. Lavagem a seco. *Química Nova na Escola*, n. 1, fev. 2013.

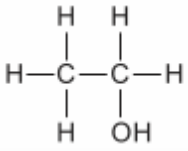
Qual estrutura molecular representa o solvente mais efetivo na lavagem a seco de roupas?

a)


b)


c)


d)


e)


10 – Estequiometria: excesso de sódio no sal light

A hipertensão arterial é um problema de saúde que se agrava pelo crescente consumo de sal rico em sódio. O consumo máximo diário recomendado pelo Ministério da Saúde é de, aproximadamente, 5 g de $\mathrm{NaC}\ell$. No entanto, os brasileiros consomem em média 12 g desse sal por dia. Por isso, a indústria lançou no mercado o chamado sal light, que apresenta um teor reduzido de cloreto de sódio. Sua composição é cerca de 50% de $\mathrm{NaC}\ell$ e 50% de $\mathrm{KC}\ell$, em massa.

Massas molares:

$$\mathrm{Na} = 23\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}};\ \mathrm{C}\ell = 35{,}5\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}};\ \mathrm{k} = 39\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}$$

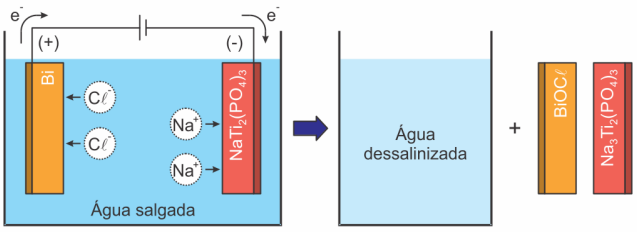
Pesquisa de orçamentos familiares: análise do consumo alimentar pessoal no Brasil. Disponível em: www.biblioteca.ibge.gov.br. Acesso em: 27 nov. 2019 (adaptado).

Ainda que os brasileiros consumam apenas sal light, a massa de sódio ingerida em excesso será mais próxima de

a) 0,4 g.
b) 1,0 g.
c) 1,4 g.
d) 2,8 g.
e) 3,5 g.

11 – Eletroquímica: dessalinizador por eletrólise

Pesquisadores da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, desenvolveram um dessalinizador-pilha. O invento se mostrou muito promissor para dessalinizar água do mar, empregando eletrodos com bismuto e titânio em suas composições. Para realizar a dessalinização, o dispositivo funciona por eletrólise, conforme a figura. No descarregamento do dispositivo ocorre o processo inverso, que permite reaproveitar a energia, como em uma pilha.



NAM, D.-H.; CHOI, K.-S. Bismuth as a New Chloride-Storage Electrode Enabling the Construction of a Practical High Capacity Desalination Battery. *Journal of the American Chemical Society*, n. 139, 2017 (adaptado).

Durante a dessalinização da água por eletrólise ocorre a formação de

a) $\mathrm{BiOC}\ell$ no ânodo.
b) $\mathrm{H_2(g)}$ no cátodo.
c) Bi no polo positivo.
d) $\mathrm{O_2(g)}$ no polo negativo.
e) $\mathrm{Na_3Ti_2(PO_4)_3}$ no ânodo.

12 – Equilíbrio Químico: correção de solo alcalino

A disponibilidade de nutrientes do solo (fertilidade) está associada à capacidade de ceder nutrientes essenciais às plantas, a qual é dependente do pH do solo. O cultivo agrícola para grande parte das espécies vegetais desenvolve-se de forma adequada no pH próximo a 6. Para isso, os produtores rurais realizam práticas agrícolas e manejo do solo de forma a minimizar os efeitos deletérios do alumínio, manganês e excesso de ferro, além de potencializar a disponibilidade de outros nutrientes, como cálcio, potássio, magnésio e fósforo. Considere um solo alcalino no qual se deseja realizar o manejo a fim de ajustar o pH e aumentar sua fertilidade.

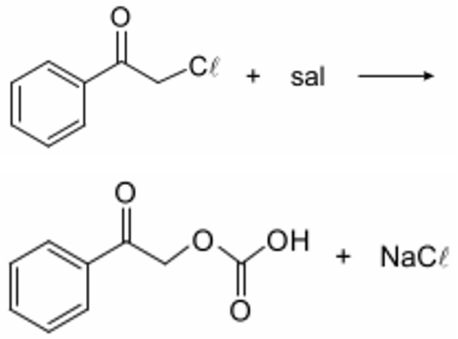
CARDOSO, E. J. B. N.; ANDREOTE, F. D. *Microbiologia do solo*. Piracicaba: Esalq, 2016 (adaptado).

O composto que pode ser adicionado ao solo para atender a essa necessidade é

a) $\mathrm{KNO_3}$.
b) $\mathrm{CaCO_3}$.
c) $\mathrm{Na_3PO_4}$.
d) $\mathrm{A\ell_2(SO_4)_3}$.
e) $\mathrm{(NH_4)_2SO_4}$.

13 – Reações Orgânicas: descontaminação de cloroacetofenona

Os agentes lacrimogêneos são espécies químicas capazes de provocar forte irritação das vias aéreas superiores e dos olhos. Até o final da década de 1960, a cloroacetofenona (CA) foi a substância mais utilizada com essa finalidade. Uma forma de descontaminar a pele exposta à CA consiste em lavá-la com uma solução aquosa de determinado sal, o qual reagirá com a CA, conforme a reação representada.



Qual destes compostos pode ser usado para fazer essa descontaminação?

a) $NaCH_3COO$
b) $NaHCO_3$
c) $NaHSO_3$
d) Na_2SO_4
e) NaOH

14 – Equilíbrio Químico: neutralização da metilamina

O odor desagradável de peixe deve-se principalmente a compostos orgânicos que contêm um grupo amino ($R—NH_2$), em que R representa um grupo alquil. Um chefe de cozinha experimental dispõe, em seu laboratório, de cinco soluções aquosas, dentre as quais deve escolher uma para eliminar o odor de peixe, por meio da neutralização do grupo amino. Suponha que a molécula responsável pelo odor é a metilamina (CH_3NH_2, K_b = 5,5 x 10^{-4}).

O quadro apresenta dados de acidez/basicidade de algumas espécies químicas.

Considere: $K_a = \frac{[H^+][B^-]}{[HB]}$ e $K_b = \frac{[H_2B^+]}{[HB][H^+]}$

Solução aquosa	Espécie química	Dados de acidez/basicidade
Hipoclorito de sódio NaCℓO	$C\ell O^-$	$K_b = 2,5 \times 10^{-7}$
Hidrogenocarbonato de sódio ($NaHCO_3$)	HCO_3^-	$K_b = 2,8 \times 10^{-8}$
Ácido etanoico	CH_3COOH	$K_a = 1,8 \times 10^{-5}$
Cloreto de sódio NaCℓ	Na^+	$K_a = 1,6 \times 10^{-15}$
Etanol	CH_3CH_2OH	$K_a = 1,3 \times 10^{-16}$

Qual substância deve ser escolhida pelo chefe de cozinha?

a) NaCℓO
b) $NaHCO_3$
c) CH_3COOH
d) NaCℓ
e) CH_3CH_2OH

15 – Estequiometria: fatores de cálculo

Um carro sedã apresenta tipicamente 200 kg de alumínio distribuídos pelo chassi, motor e cabine. Uma amostra de bauxita, principal fonte natural do metal, é composta por 50% em massa de óxido de alumínio ($A\ell_2O_3$). Considere a massa molar do alumínio ($A\ell$) igual a 27 g mol^{-1} e a do oxigênio (O) igual a 16 g mol^{-1}.

A massa de bauxita que deve ser empregada para produzir o alumínio usado na fabricação de um carro desse modelo é mais próxima de

a) 378 kg.
b) 400 kg.
c) 637 kg.
d) 756 kg.
e) 1.512 kg.

Anotações

Gabarito

1.	B	**5.**	C	**9.**	B	**13.**	B
2.	C	**6.**	A	**10.**	A	**14.**	C
3.	D	**7.**	A	**11.**	A	**15.**	D
4.	C	**8.**	E	**12.**	E		